

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЁТ
ПО ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ № 4

Тема: «SVG-спрайт»

Выполнил:

Студент группы J3212
Карташов Игорь Олегович

Преподаватель:

2026 г.

Цель работы

Добавить SVG-иконки в проект и объединить их в общий SVG-спрайт для оптимизации загрузки графических ресурсов и упрощения работы с векторной графикой в веб-интерфейсе.

Ход работы

1. Выбраны 3 SVG-иконки из библиотеки Bootstrap Icons: **brightness-high-fill** (солнце), **boxes** (модули) и **bluesky** (логотип соцсети). Исходные файлы размещены в специально созданной папке `svg_sprites/`.
2. Создан файл SVG-спрайта `svg_sprites/sprites.svg`. Внутри спрайта каждая иконка обернута в тег `<symbol>` с уникальным идентификатором (`id`) и атрибутом `viewBox`. Корневой элемент `<svg>` скрыт с помощью inline-стиля `style="display: none;"`, чтобы спрайт не отображался на странице как самостоятельный графический элемент.
3. В HTML-страницах иконки из спрайта подключены с использованием тега `<use>`, ссылающегося на нужный `id`:

```
<svg class="svg-icon">
  <use href="svg_sprites/sprites.svg#icon-boxes"></use>
</svg>
```

4. В файл стилей `style.css` добавлен класс `.svg-icon`, задающий размер `width: 1em; height: 1em` и свойство `fill: currentColor`. Это позволяет иконке автоматически наследовать цвет текста родительского элемента, что гарантирует её корректное отображение при переключении тем (светлая/тёмная/красная).
5. Иконки из спрайта успешно заменили часть шрифтовых иконок Bootstrap в интерфейсе:
 - `icon-boxes` — используется в пункте «Pipelines» боковой панели навигации (sidebar) на всех страницах;
 - `icon-brightness` — внедрена в кнопку переключения темы оформления в верхней панели (topbar);
 - `icon-bluesky` — применена для ссылки на социальную сеть в профиле пользователя.

Преимущества SVG-спрайта

Использование SVG-спрайта в проекте обеспечило следующие преимущества:

- **Оптимизация загрузки:** браузер делает всего один HTTP-запрос для загрузки файла спрайта вместо нескольких отдельных запросов для каждой иконки.

- **Качество графики:** векторные иконки идеально масштабируются без потери качества на экранах с любой плотностью пикселей (Retina).
- **Гибкая стилизация:** благодаря поддержке `currentColor`, цвет иконки управляется через CSS, что критически важно для корректной работы реализованной ранее темизации.
- **Кэширование:** файл спрайта скачивается один раз при первом посещении и кэшируется браузером для использования на всех остальных страницах сайта.

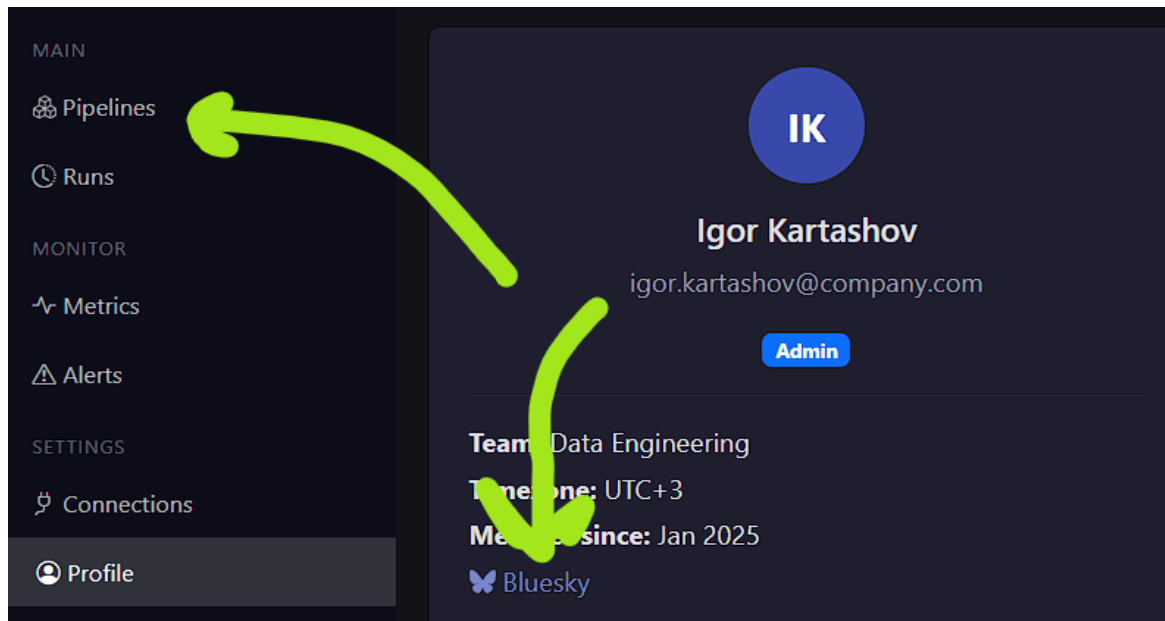


Рис. 1: Иконка `icon-boxes` и `bluesky` в навигационной панели (Pipelines)